

MAE5834 - Estudo de Simulação Inferência Robusta

Jaqueline Lamas da Silva (17646475), Olian Castanha Lima (13686261),
Oyindamola Olubusola Alalade (17647114)

Sumário

1 Introdução **1**
1.0.1 (a) 1

1 Introdução

Este trabalho prático tem como objetivo avaliar o desempenho do MDPDE em comparação ao EMV sob diferentes cenários de contaminação e valores da constante de afinação $\alpha \in [0, 1)$. O modelo sorteado foi o Gamma.

1.0.1 (a)

Para o modelo sorteado, escreva a função de densidade, o vetor de escore e a função objetivo do MDPDE a ser minimizada.

Seja Y uma variável aleatória com distribuição gama de média μ e coeficiente de variação $\phi^{-\frac{1}{2}}$. A função de densidade de probabilidade de Y é dada por:

$$f_Y(\mu, \phi) = exp\left\{\phi\left[\frac{-y}{\mu} - log(\mu)\right] - log(\Gamma(\phi) + \phi log(\phi y) - log(y))\right\}$$

,

em que $y > 0$, $\phi > 0$, $\mu > 0$ e $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ é a função gama.

Vetor Escore